

Enterprise Attack Simulation & Defensive Monitoring Lab

Auto: João Victor Campbell Fontenele

Introdução

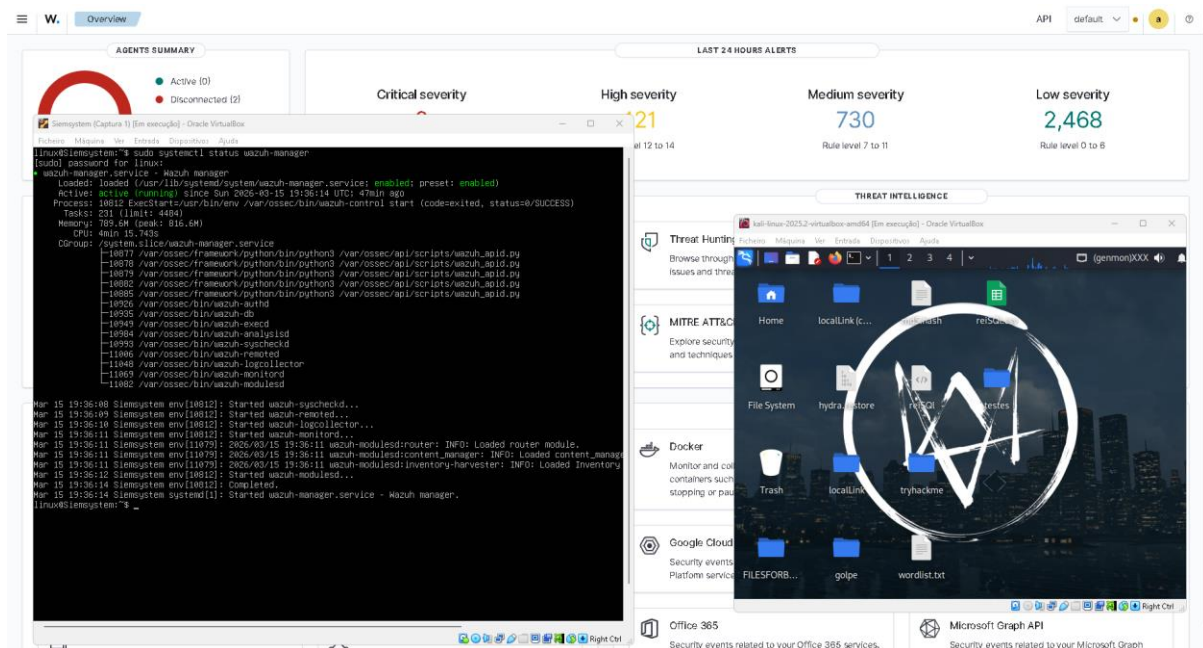
Este projeto apresenta a construção de um laboratório de simulação de ataques e monitoramento defensivo com o objetivo de demonstrar técnicas de detecção e resposta a incidentes utilizando o SIEM **Wazuh**.

O ambiente foi projetado para simular ataques comuns encontrados em redes corporativas e demonstrar como ferramentas de segurança podem detectar, correlacionar e responder automaticamente a atividades maliciosas.

Arquitetura do Laboratório

Componentes utilizados

- Sistema atacante: **Kali Linux**
- Sistema alvo: **Ubuntu Server**
- Plataforma SIEM: **Wazuh**
- Serviço monitorado: **OpenSSH**



Simulação de Ataque

Nesta etapa foi realizado um ataque de força bruta contra o serviço SSH utilizando Hydra.

Comando utilizado:

hydra -l root -P rockyou.txt ssh://192.168.1.106

O ataque gera múltiplas tentativas de autenticação.

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ hydra -l root -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://192.168.1.106
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military
or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these
** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-03-15 15:39:00
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommend
d to reduce the tasks: use -t 4
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)
) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:143443
99), ~896525 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.1.106:22/
```

Geração de Logs no Servidor

As tentativas de login foram registradas no arquivo de log do sistema:

/var/log/auth.log

Esses logs são coletados automaticamente pelo agente do Wazuh.

```
2026-03-15T20:40:00.925109+00:00 Siemsystem sshd[14146]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40174 ssh2
2026-03-15T20:40:00.942355+00:00 Siemsystem sshd[14148]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40190 ssh2
2026-03-15T20:40:00.948267+00:00 Siemsystem sshd[14147]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40180 ssh2
2026-03-15T20:40:00.970993+00:00 Siemsystem sshd[14152]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40250 ssh2
2026-03-15T20:40:00.977159+00:00 Siemsystem sshd[14144]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40154 ssh2
2026-03-15T20:40:00.978637+00:00 Siemsystem sshd[14157]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40274 ssh2
2026-03-15T20:40:00.990340+00:00 Siemsystem sshd[14155]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40260 ssh2
2026-03-15T20:40:00.994678+00:00 Siemsystem sshd[14153]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40254 ssh2
2026-03-15T20:40:01.006867+00:00 Siemsystem sshd[14149]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40204 ssh2
2026-03-15T20:40:01.007418+00:00 Siemsystem sshd[14143]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40138 ssh2
2026-03-15T20:40:01.014355+00:00 Siemsystem sshd[14154]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40234 ssh2
2026-03-15T20:40:01.016440+00:00 Siemsystem sshd[14158]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40286 ssh2
2026-03-15T20:40:01.028154+00:00 Siemsystem sshd[14156]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40268 ssh2
2026-03-15T20:40:01.028481+00:00 Siemsystem sshd[14145]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40170 ssh2
2026-03-15T20:40:01.028628+00:00 Siemsystem sshd[14151]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40224 ssh2
2026-03-15T20:40:01.029012+00:00 Siemsystem sshd[14150]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 40208 ssh2
```

Detecção no SIEM

Os logs foram analisados pelo Wazuh, que detectou padrões de comportamento suspeito.

Foram criadas regras personalizadas para detectar ataques de força bruta.

822 Hits					
Mar 14, 2026 @ 17:50:35.477 - Mar 15, 2026 @ 17:50:35.477					
Export Formatted Reset view 796 available fields Columns Density 1 fields sorted Full screen					
timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id	
Mar 15, 2026 @ 17:50:24.586	Siemsystem	SSH Failed login detected	5	100200	
Mar 15, 2026 @ 17:50:24.586	Siemsystem	SSH Failed login detected	5	100200	
Mar 15, 2026 @ 17:50:24.586	Siemsystem	SSH Failed login detected	5	100200	
Mar 15, 2026 @ 17:50:24.586	Siemsystem	SSH Failed login detected	5	100200	
Mar 15, 2026 @ 17:50:24.586	Siemsystem	Brute Force attack SSH detected	12	100201	
Mar 15, 2026 @ 17:50:24.586	Siemsystem	Brute Force attack SSH detected	12	100201	

Regras Personalizadas

Arquivo:

/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml

Regra 100200

Detecta falha de login.

```
<rule id="100200" level="5">
  <if_sid>5760</if_sid>
  <description>SSH Failed login detected</description>
</rule>
```

Regra 100201

Detecta ataque de força bruta.

```
<rule id="100201" level="12" frequency="5" timeframe="60">
  <if_matched_sid>100200</if_matched_sid>
  <same_source_ip />
  <description>SSH Brute Force attack detected</description>
  <mitre>
    <id>T1110</id>
  </mitre>
</rule>
```

Relacionado à técnica:

T1110

```
<group name="ssh_bruteforce">
  <rule id="100200" level="5">
    <if_sid>5760</if_sid>
    <description>SSH Failed login detected</description>
  </rule>

  <rule id="100201" level="12" frequency="5" timeframe="60">
    <if_matched_sid>100200</if_matched_sid>
    <same_srcip />
    <description>Brute Force attack SSH detected</description>
    <mitre>
      <id>T1110</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

Resposta Automática

Foi configurado o recurso Active Response do Wazuh para bloquear automaticamente o IP atacante.

Configuração:

/var/ossec/etc/ossec.conf

```
<command>
  <name>firewall-drop</name>
  <executable>firewall-drop</executable>
  <timeout_allowed>yes</timeout_allowed>
</command>
```

```
<active-response>
  <disabled>no</disabled>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>100201</rules_id>
  <timeout>180</timeout>
  <repeated_offenders>60,300,900</repeated_offenders>
</active-response>
```

Bloqueio do Atacante

Após a detecção do ataque, o Wazuh executa automaticamente um bloqueio no firewall.

O sistema utiliza **nftables**.

```
linux@Siemsystem:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
        ip saddr 192.168.1.111 counter packets 84 bytes 7932 drop
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy accept;
        ip saddr 192.168.1.111 counter packets 0 bytes 0 drop
    }
}
```

Confirmação do Bloqueio

Após o bloqueio, novas conexões SSH são impedidas.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ssh root@192.168.1.106
ssh: connect to host 192.168.1.106 port 22: Connection timed out
```

Security Monitoring Dashboard

Após a confirmação do bloqueio do atacante no servidor, os eventos de segurança também podem ser observados na interface de monitoramento do SIEM **Wazuh**.

O dashboard permite visualizar em tempo real:

- alertas de segurança
- eventos de autenticação
- tentativas de ataque
- execução de respostas automáticas
- bloqueios aplicados pelo firewall

Essas informações são fundamentais em ambientes de **Security Operations Center (SOC)**, pois permitem que analistas monitorem atividades suspeitas e respondam rapidamente a incidentes

Attack Detection in the Dashboard

Durante a simulação do ataque de força bruta contra o serviço **OpenSSH**, o sistema detectou múltiplas tentativas de autenticação falhadas provenientes do endereço IP atacante.

O SIEM correlacionou esses eventos e gerou um alerta indicando um possível ataque de **Brute Force**, associado à técnica **T1110**.

	Mar 16, 2026 @ 17:10:02.910	Siemsystem	Host Blocked by firewall-drop Active Response	3	651
	Mar 16, 2026 @ 17:10:02.910	Siemsystem	Brute Force attack SSH detected	12	100201
	Mar 16, 2026 @ 17:10:02.910	Siemsystem	SSH Failed login detected	5	100200
	Mar 16, 2026 @ 17:10:02.910	Siemsystem	SSH Failed login detected	5	100200
	Mar 16, 2026 @ 17:10:02.910	Siemsystem	SSH Failed login detected	5	100200

Active Response Execution

Após a detecção do ataque, o Wazuh executou automaticamente uma ação de **Active Response**, bloqueando o endereço IP atacante.

Essa funcionalidade permite que o sistema responda automaticamente a incidentes de segurança sem intervenção manual.

O alerta gerado no dashboard indica que o mecanismo de resposta foi acionado.

	Mar 16, 2026 @ 17:10:04.914	Siemsystem	Host Blocked by firewall-drop Active Response	3	651
	Mar 16, 2026 @ 17:10:03.077	Siemsystem	Brute Force attack SSH detected	12	100201

Firewall Blocking Event

O bloqueio foi aplicado diretamente no firewall do sistema utilizando **nftables**, impedindo novas conexões provenientes do endereço IP malicioso.

Esse evento também foi registrado pelo Wazuh e exibido no dashboard, permitindo que os analistas visualizem a resposta automática aplicada ao incidente.

Document Details

[View surrounding documents](#)

[View single document](#)

×

TableJSON

† _index	wazuh-alerts-4.x-2026.03.16
† agent.id	000
† agent.name	Siemsystem
† data.command	add
† data.dstuser	root
† data.origin.module	wazuh-execd
† data.origin.name	node01
† data.parameters.alert.agent.id	000
† data.parameters.alert.agent.name	Siemsystem
† data.parameters.alert.data.dstuser	root
† data.parameters.alert.data.srcip	192.168.1.111
† data.parameters.alert.data.srcport	53524
† data.parameters.alert.decoder.name	sshd
† data.parameters.alert.decoder.parent	sshd
† data.parameters.alert.full_log	Mar 16 17:10:01 Siemsystem sshd[6815]: Failed password for root from 192.168.1.111 port 53524 ssh2
† data.parameters.alert.id	1773681003.271423
† data.parameters.alert.location	journalid
† data.parameters.alert.manager.name	Siemsystem
† data.parameters.alert.predecessor	Siemsystem

Security Visibility

O dashboard do **Wazuh** fornece visibilidade centralizada sobre eventos de segurança na infraestrutura monitorada.

Essa visibilidade permite:

- identificar padrões de ataque
- acompanhar tentativas de intrusão
- verificar respostas automáticas
- analisar incidentes em tempo real

Esse tipo de monitoramento é amplamente utilizado em ambientes corporativos para fortalecer a postura de segurança e melhorar a capacidade de resposta a incidentes.

Resultados

O laboratório demonstrou com sucesso:

- detecção de ataques SSH
- correlação de eventos
- resposta automática
- bloqueio de IP atacante
- integração com MITRE ATT&CK